

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Mã bài	Điểm
HÀNH TRÌNH	EPL	10
SỐ CẶP NGHỊCH THỂ	INVERSIONS	10

Ở tất cả các bài, giới hạn thời gian là 1s và giới hạn bộ nhớ là 256MB.

1 HÀNH TRÌNH (10 điểm)

Tên file chương trình: **EPL.CPP**

Sau khi trải qua những ngày làm việc vất vả, Ole quyết định dành thời gian cho bản thân để giải trí và xốc lại tinh thần. Trò chơi mà hôm nay Ole thưởng thức chính là **The EPL Journey**.

The EPL Journey là trò chơi có dạng mê cung gồm n phòng, được đánh số từ 1 đến n . Phòng thứ i ($1 \leq i \leq n-1$) được biểu diễn bởi hai chỉ số là số nguyên không âm c_i , số điểm nhận được khi người chơi đặt chân vào phòng đó và số nguyên dương k_i , cho biết từ phòng i người chơi có thể di chuyển từ phòng i đến phòng j với $i+1 \leq j \leq i+k_i$. Đối với phòng thứ n , $c_n = 0$.

Ban đầu, người chơi xuất phát ở phòng thứ 1 và di chuyển đến phòng thứ n sao cho số điểm nhận được là nhiều nhất.

Đối với Ole thì việc di chuyển sao cho số điểm nhận được là nhiều nhất là điều quá đơn giản, nên Ole muốn tính xem có bao nhiêu cách di chuyển sao cho nhận được số điểm lớn nhất.

Yêu cầu: Cho các thông tin liên quan đến trò chơi **The EPL Journey**, hãy giúp Ole tính số điểm lớn nhất có thể nhận được và số cách di chuyển sao cho nhận được số điểm đó.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **EPL.INP**, gồm:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên n , số lượng phòng trong trò chơi.
- Dòng thứ hai chứa $n-1$ số nguyên không âm $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}$, với c_i là số điểm nhận được khi người chơi đặt chân vào phòng thứ i .
- Dòng thứ ba chứa $n-1$ số nguyên dương $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$, với k_i cho biết người chơi có thể di chuyển từ phòng i đến phòng j với $i+1 \leq j \leq i+k_i$ ($i+1 \leq i+k_i \leq n$).

Kết quả: Ra tập tin văn bản **EPL.OUT**:

Gọi u là số điểm lớn nhất người chơi có thể nhận được và v là số cách di chuyển để nhận được số điểm đó.

Hãy xuất ra hai số nguyên u và v .

Do v có thể rất lớn nên chỉ cần xuất ra $v \bmod (10^9 + 7)$.

Ví dụ:

EPL.INP	EPL.OUT
7 100 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1	100 13
EPL.INP	EPL.OUT
8 3 1 3 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1	14 1

Giới hạn:

- 20% số bộ kiểm tra có $2 \leq n \leq 10^3$ và $1 \leq c_i \leq 10^3$.
- 40% số bộ kiểm tra khác có $2 \leq n \leq 10^3$ và $0 \leq c_i \leq 10^9$.
- 40% số bộ kiểm tra khác có $2 \leq n \leq 10^5$ và $0 \leq c_i \leq 10^9$.

2 SỐ CẶP NGHỊCH THỂ (10 điểm)

Tên file chương trình **INVERSIONS.CPP**

Cho dãy a có n phần tử lần lượt là các số $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Một cặp nghịch thể của dãy a được định nghĩa là một cặp số $(i; j)$ sao cho $1 \leq i < j \leq n$ và $a_i > a_j$.

Yêu cầu: Cho dãy a , hãy đếm số lượng cặp nghịch thể của dãy này.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **INVERSIONS.INP**, gồm:

- Dòng đầu gồm số nguyên dương n , số lượng phần tử của dãy.
- Dòng sau gồm n số nguyên dương lần lượt là các số $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **INVERSIONS.OUT**, gồm một số nguyên duy nhất là số cặp nghịch thể trong dãy.

Ví dụ:

INVERSIONS.INP	INVERSIONS.OUT
6 4 1 3 5 4 7	3

Giới hạn:

- 6% số bộ kiểm tra có $1 \leq n \leq 10^3$ và $a_i = i$.
- 10% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n \leq 10^3$ và $1 \leq a_i \leq 100$.
- 24% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ và $1 \leq a_i \leq 100$.
- 30% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ và $1 \leq a_i \leq 10^5$.
- 30% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ và $1 \leq a_i \leq 10^9$.

HẾT